

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Foodlytics

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Leonardo Ferreira da Silva	23025389
Maria Kassandra Alves Gomes	23025405

Professor responsável

Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz, Rodrigo da Rosa, Renata Muniz, Marcos Minoru Nakatsugawa, Rafael Diogo Rossetti

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação

Identificar com ☒ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

☒ Projeto Interdisciplinar:

Tipo de projeto

Identificar com ☒ o tipo de projeto.

- ☒ Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- ☐ Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Dados e IA aplicados à eficiência operacional no food service (ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura; ODS 12 — Consumo e Produção Responsáveis).

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Painel web interativo em Python com Plotly (visualização) e Flask (servidor), que converte dados transacionais em inteligência de negócios por meio de análises preditivas e prescritivas para restaurantes parceiros da Cannoli. Evidências: banner do projeto (anexo no Github) e GitHub: <https://github.com/2025-2-NCC5/Projeto3>.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

A implementação ocorre na Cannoli (food tech do setor alimentício), disponibilizando o Foodlytics aos restaurantes parceiros para gestão de desempenho e rentabilidade. O sistema é desenvolvido em Python (Plotly/Flask) e implantado em máquina virtual na nuvem, com tecnologias abertas e custo operacional reduzido, garantindo exequibilidade técnica e viabilidade econômica.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Equipe interna da Cannoli (admin/analytics) — monitoramento e decisão baseada em evidências;

Restaurantes parceiros (gestão, marketing, operação) — métricas de clientes e pedidos, avaliação de campanhas de fidelização e previsões para planejamento de estoque, equipe e rentabilidade.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Desafio central: demonstrar, com evidências, o impacto real das ofertas/ações sobre o volume de pedidos finalizados e a margem dos restaurantes. Problemas correlatos: dados dispersos, visão predominantemente descritiva (retrovisor) e ausência de previsões que embasem decisões operacionais (janelas de pico, alocação de equipe, mix de campanhas). O objeto de intervenção é um painel preditivo integrado ao ecossistema Cannoli para prever demanda, simular cenários e priorizar ações.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

H1 — Previsibilidade: modelar pedidos finalizados melhora a previsão de demanda de curto prazo.

H2 — Agilidade decisória: dashboards interativos (Plotly) reduzem tempo de análise e aumentam clareza sobre desempenho por período/segmento.

H3 — Resultado financeiro: recomendações prescritivas aumentam lucro líquido dos parceiros.

H4 — Sustentabilidade: stack Python + Flask + Plotly em VM permite manutenção simples, escalabilidade gradual e baixo TCO.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O Foodlytics é um painel analítico que integra dados de pedidos da Cannoli para visualização interativa (Plotly), previsões com Machine Learning e apoio prescritivo à decisão. O público-alvo envolve equipe interna da Cannoli e restaurantes parceiros. O projeto objetiva melhorar previsibilidade, agilizar análises e apoiar a priorização de ações operacionais/comerciais. A metodologia contempla análise exploratória, modelagem e implantação em VM. Espera-se reduzir tempo de análise, elevar a assertividade de planejamento e criar base para decisões orientadas por dados.

Introdução

No setor de food service, decisões sobre estoque, equipe e promoção exigem dados confiáveis e capacidade preditiva. A proposta insere-se nas ODS 9 e 12 ao fomentar inovação analítica e eficiência no uso de recursos. O Foodlytics materializa esse propósito ao unir visualização (Plotly), predição e recomendações prescritivas para transformar dados transacionais em valor de negócio. .

Objetivos

Consolidar dados de pedidos finalizados em um painel único.

Visualizar indicadores-chave com gráficos interativos.

Prever demanda de curto prazo com ML para apoiar planejamento.

Sugerir ações prescritivas orientadas a resultado.

Implantar solução em VM com tecnologias abertas e baixo custo.

Métodos

Coleta: ingestão de dados de pedidos; padronização, limpeza e agregações mensais.

Análise Exploratória: estatísticas descritivas e identificação de padrões sazonais/segmentos.

Modelagem Preditiva: treinamento/validação de modelos (previsão de volume de pedidos).

Visualização & Painel: construção de dashboards em Plotly e Flask para navegação e filtros.

Implantação: máquina virtual em nuvem; versionamento via GitHub; monitoramento básico.

Comprovação de valor: estudo de uso com parceiros, priorizando tempo de análise, previsibilidade e impacto nas ações..

Resultados (ou resultados esperados)

Transparência dos indicadores críticos (pedidos, ticket, janelas).

Redução do tempo para obter respostas.

Previsões operacionais para planejamento de estoque/equipe.

Base prescritiva para priorizar campanhas e janelas de operação.

Viabilidade técnica/econômica com stack aberta e VM de baixo custo.

Considerações finais

O Foodlytics entrega um loop de decisão orientado por dados (medir → prever → agir), criando condições para ganhos operacionais e crescimento sustentável dos parceiros. A próxima etapa envolve integrar variáveis externas (clima, sazonalidade, comportamento) e evoluir para recomendações explicáveis e acionáveis.

Referências

PLOTLY. *Plotly Python Open Source Graphing Library: Reference*.

FLASK. *Flask Documentation*.

PEDREGOSA, F. et al. *Scikit-learn: Machine Learning in Python*.

ONU. *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) — 9 e 12*.

Repositório do projeto: **Foodlytics** — <https://github.com/2025-2-NCC5/Projeto3>.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	Links:
Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 2.0 – 10/2024